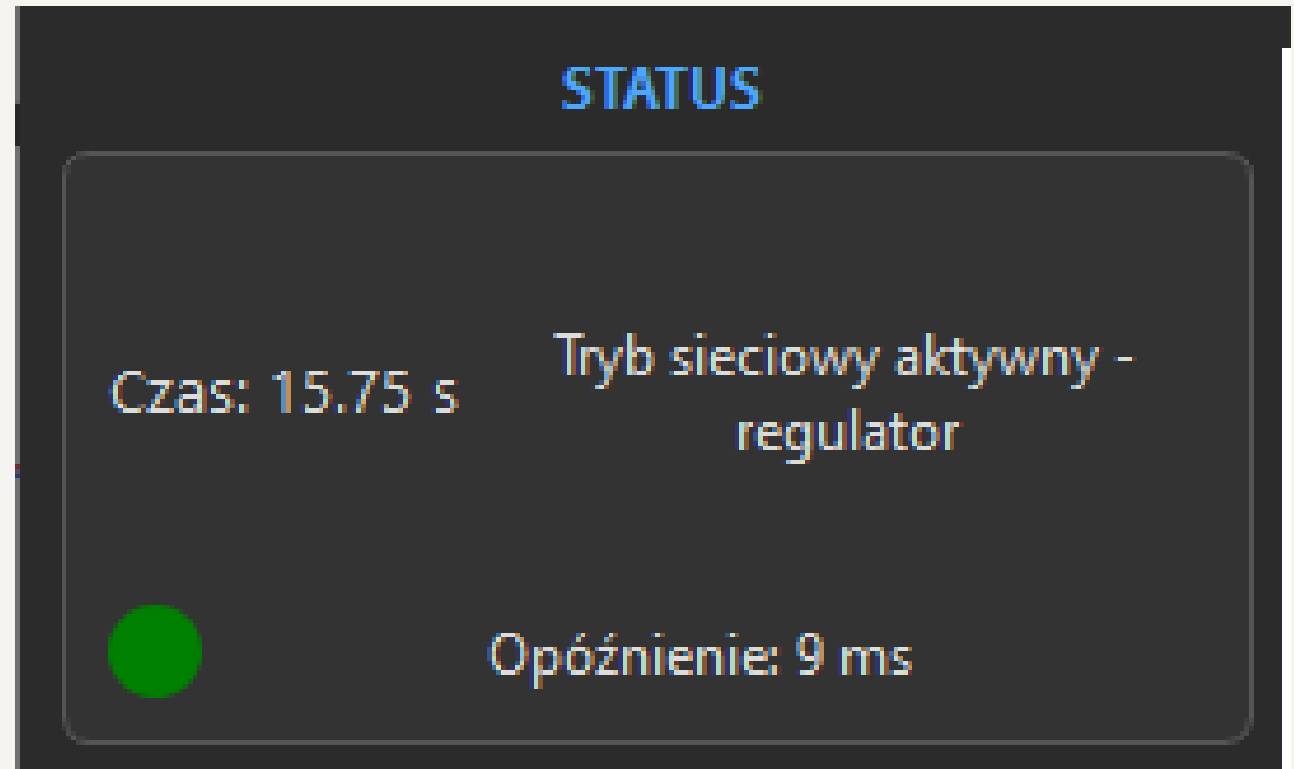


SYMULATOR UAR

IGOR JURASZEK I KACPER SKOWROŃSKI

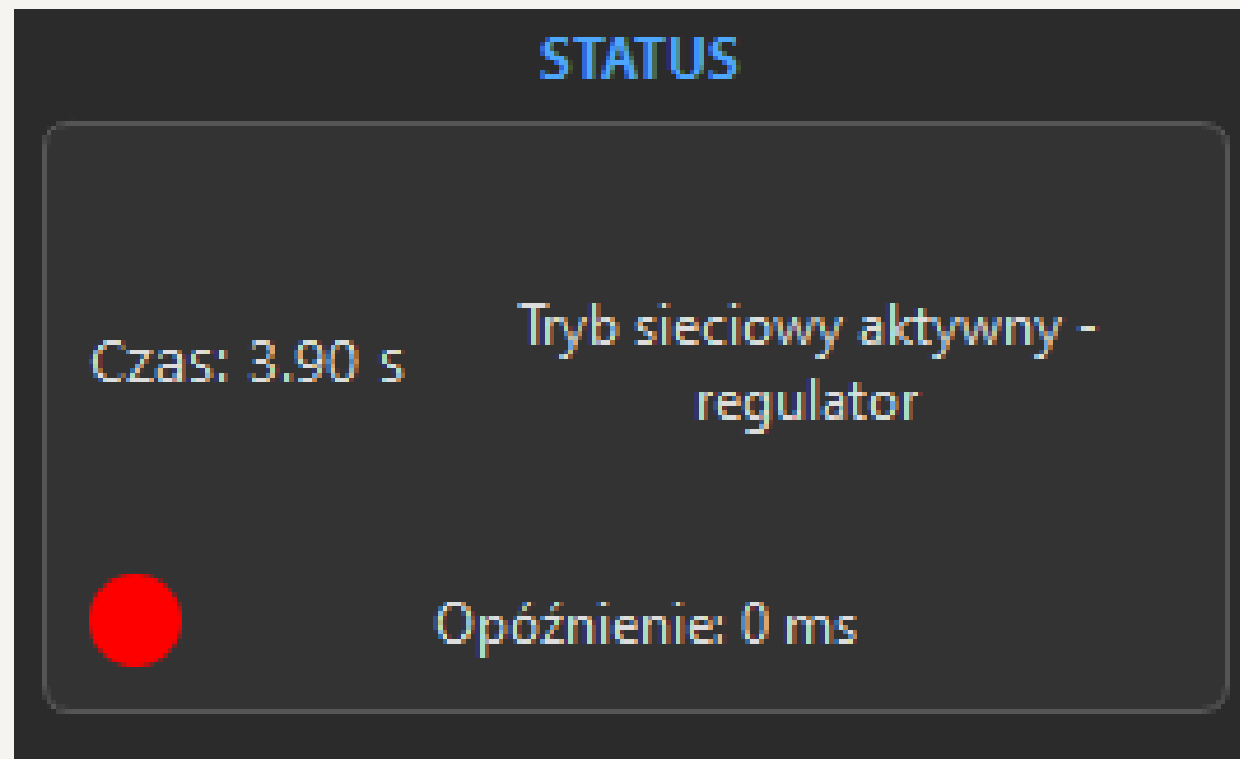
Sposób wykrywania opóźnień w komunikacji

M_stoperSiec – uruchamia się gdy regulator wysyła próbkę, każda próbka posiada m_numerProbki. Gdy obiekt odsyła odpowiedź z tym samym numerem próbki program odczytuje czas ze stopera i wyświetla opóźnienie w GUI



Sposób radzenia sobie z opóźnieniami

Przy każdym takcie zegara sprawdzane jest czy odpowiedź została odebrana, jeżeli nie, zapala się czerwona lampka. Aplikacja nie zawiesza się tylko przeprowadza krok symulacji wykorzystując poprzednie wartości wyjścia.



Serializacja danych

Serializacja binarna przy użyciu klasy QDataStream
oraz wykorzystanie przeciążonych operatorów

```
QDataStream &operator<<(QDataStream &out, const Ramka &ramka);  
QDataStream &operator>>(QDataStream &in, Ramka &ramka);
```

Końcowa wersja protokołu

Ramka danych symulacji					
qint32	qint32	uint	double	double	double
4 bajty	4 bajty	4 bajty	8 bajtow	8 bajtow	8 bajtow
typ ramki	aktualny stan	numer probki	u	y	w

Ramka PID				
qint32	qint32	double	double	double
4 bajty	4 bajty	8 bajtow	8 bajtow	8 bajtow
typ ramki	typ calki	kp	ti	td

Końcowa wersja protokołu

Ramka ARX

qint32	quint32	double	quint32	double	int	double	double	double	double	double	bool	bool
4 bajty	4 bajty	8 bajtow * rozmiar wektora A	4 bajty	8 bajtow * rozmiar wektora B	4 bajty	8 bajtow	8 bajtow	8 bajtow	8 bajtow	8 bajtow	1 bajt	1 bajt
typ ramki	rozmiar wektora A	dane wektora A	rozmiar wektora B	dane wektora B	opoznienie	amplituda szumu	u max	u min	y max	y min	czy limit	czy szum

Ramka GWZ

qint32	quint32	double	double	int	double	double
4 bajty	4 bajty	8 bajtow	8 bajtow	4 bajty	8 bajtow	8 bajtow
typ ramki	typ sygnału	amplituda	okres	interwał	wypełnienie	składowa stała